

Tarea 5: ***Fecha de entrega:*** 24 de junio

El trabajo es en Duplas. La entrega debe ser realizada a través de CANVAS.

Una planta láctea en la zona central de Chile procesa aproximadamente 20.000 L/día de leche cruda. La demanda térmica del proceso, una vez implementada la máxima recuperación de calor interna, es suministrada actualmente por una caldera de gas natural.

Como parte de un estudio de descarbonización, se requiere:

1. Realizar un Análisis Pinch para identificar el potencial de recuperación de calor interna.
2. A partir de los resultados del Pinch, dimensionar y simular en SAM un sistema solar térmico con almacenamiento.
3. Analizar los resultados de SAM en Python para determinar la Fracción Solar y el impacto del área de colectores.

Usted trabajará con los datos de corrientes publicados por Martínez-Rodríguez et al. (2022), Energy, Vol. 239, 122332, Table 1 (caso industria láctea).

DATOS DEL PROCESO

Tabla 1: Corrientes del proceso lácteo (Martínez-Rodríguez et al., 2022).

Corriente	Descripción	T_in [°C]	T_out [°C]	CP [kW/°C]
H1	Efluente de leche pasteurizada	75.0	44.0	4.38
H2	Agua de caldera	95.0	78.0	10.63
H3	Leche de entrada	44.0	36.0	5.84
H4	Agua del estanque de almacenamiento	73.3	40.0	1.94
H5	Agua de cubas de cuajo	40.0	38.0	3.89
H6	Agua del estanque de almacenamiento	62.4	25.0	9.30
H7	Excedente de agua del estanque	62.4	25.0	12.90
C1	Agua de red para caldera	12.2	95.0	10.63
C2	Leche cruda de entrada	4.0	35.0	4.38
C3	Leche de entrada	35.0	75.0	4.38
C4	Agua de red para enfriador	12.2	18.0	6.35
C5	Agua de red	12.2	38.0	2.64
C6	Leche desde cubas de cuajo	34.0	35.0	3.89

Notas para el modelado en OpenPinch:

- El campo heat_flow [kW] se calcula como: $Q = CP \cdot |T_{in} - T_{out}|$.
- Utilice dt_cont = $\Delta T_{min} / 2$ para todas las corrientes, con $\Delta T_{min} = 5 \text{ }^{\circ}\text{C}$.
- Para htc, asigne $0.8 \text{ kW/m}^2\cdot^{\circ}\text{C}$ a corrientes acuosas y $0.3 \text{ kW/m}^2\cdot^{\circ}\text{C}$ a corrientes viscosas (leche: H3, H5, C6).

TAREAS A DESARROLLAR

PARTE A: ANÁLISIS PINCH DEL CASO BASE (25%)

Instale OpenPinch y ejecute el análisis para las 12 corrientes.

1. Modelado: Construya los diccionarios de corrientes con los campos requeridos por OpenPinch: name, zone, t_supply, t_target, heat_flow, dt_cont, htc.

2. Ejecución: Use `pinch_analysis_service()` y reporte explícitamente:
 - Q_{h_min} [kW] — demanda mínima de calefacción
 - Q_{c_min} [kW] — demanda mínima de enfriamiento
 - Q_r [kW] — máxima recuperación de calor
 - T_{pinch} [°C] — temperatura de Pinch (shifted)
3. Gráficos Pinch: Genere las Curvas Compuestas (shifted) y la Grand Composite Curve (GCC) usando los datos del problem table de OpenPinch (mismo enfoque que `graph_simple_cc_plot: ax.plot(H, T)`). Identifique claramente el Pinch, Q_{h_min} y Q_{c_min} .
4. Interpretación para integración solar: Con base en la GCC, determine a qué nivel de temperatura (shifted) es termodinámicamente viable integrar calor solar sin violar las reglas del Pinch. ¿Qué corriente fría del proceso (C1–C6) es la candidata más adecuada para recibir calor solar? Justifique considerando temperaturas y carga térmica.

PARTE B: DIMENSIONAMIENTO Y SIMULACIÓN EN SAM (40%)

Ahora usted configurará y ejecutará la simulación del sistema solar en SAM (Solar Water Heating).

B.1 Preparación de archivos de entrada para SAM

A partir de sus resultados del Pinch, genere los siguientes archivos CSV que SAM requiere. Todos deben tener 8760 filas (una por hora):

- a) Perfil de carga horaria [kg/hr]: calcule el caudal másico de agua caliente requerido para suplir Q_{h_min} , usando $c_{p_agua} = 4.186 \text{ kJ/kg}\cdot\text{K}$ y el ΔT entre la temperatura de suministro al proceso y la temperatura del agua de red. El archivo debe contener una columna con el caudal horario constante para las 8760 horas. Fórmula: $m_{dot} [\text{kg/hr}] = Q_{h_min} [\text{kW}] \cdot 3600 / (c_p [\text{kJ/kg}\cdot\text{K}] \cdot \Delta T [\text{K}])$.
- b) Perfil de temperatura de red [°C]: temperatura del agua fría que entra al sistema. Para la zona central de Chile, puede usar el promedio anual de temperatura ambiente del TMY o un valor fijo razonable. Justifique su elección.
- c) Perfil de temperatura de suministro [°C]: temperatura a la que se debe entregar el agua caliente al proceso. Determínela a partir de las temperaturas objetivo de las corrientes frías del proceso y las reglas del Pinch.

B.2 Configuración de SAM

Configure el caso en SAM (Solar Water Heating → No Financial) con los siguientes parámetros:

Sistema (pestaña System):

- Working fluid: Water.
- Irradiance inputs: Beam and Diffuse.
- Albedo: 0.2.
- Number of collectors: 1.

Colector (pestaña Collector, opción "Enter user-defined parameters"):

- Área: 800 m^2 (caso base; se variará en el paramétrico).
- $FR(\tau\alpha) = 0.78$, $FRUL = 4.0 \text{ W/m}^2\cdot\text{°C}$, $IAM = 1.0$.
- Test fluid: Water.
- Test flow: el caudal de ensayo debe ser proporcional al área total. Use 0.015 kg/s por m^2 de colector. Para 800 m^2 : test flow = 12.0 kg/s .

Estanque e intercambiador (pestaña Solar Tank and Heat Exchanger):

- Volumen del estanque: determine un valor razonable usando la regla de 20–50 L por m² de colector. Justifique.
- Relación altura/diámetro: 2.0.
- UA del tanque: 0.6 W/m²·°C.
- T_{max}: 99 °C.
- Efectividad del intercambiador: 0.95.
- Set temperature: la determinada en B.1(c).

Carga (pestaña Hot Water Draw):

- Cargue el perfil generado en B.1(a) usando "Edit array... (kg/hr)" → Import.
- Destilde la casilla "Scale draw profile to average daily usage".

Temperaturas personalizadas (pestaña Advanced):

- Active "Use custom mains profile" y cargue el archivo de B.1(b).
- Active "Use custom set temperatures" y cargue el archivo de B.1(c).

B.3 Ejecución del caso base

Ejecute la simulación (Simulate) para A = 800 m². Reporte:

- Fracción Solar Anual (solar_fraction del Results Summary).
- Energía solar anual ahorrada [kWh].
- Energía auxiliar anual consumida [kWh].

Exporte los resultados horarios (Time Series) a un archivo CSV. Este archivo será analizado en la Parte C.

PARTE C: ANÁLISIS DE RESULTADOS EN PYTHON (25%)

C.1 Análisis del caso base (A = 800 m²)

Cargue en Python el archivo horario exportado de SAM. Calcule y reporte:

- Fracción Solar Anual usando la definición de SAM: $f = (Q_{aux_only} - Q_{aux}) / Q_{aux_only}$.
- Genere un gráfico comparando la potencia solar entregada [kW] y la demanda del proceso para una semana típica de verano (enero) y una de invierno (julio).

C.2 Análisis paramétrico

En SAM, ejecute un barrido paramétrico (pestaña Parametric) variando el área de colectores entre 100 y 3500 m² en al menos 25 pasos. Exporte la tabla de resultados a un archivo CSV.

Cargue este archivo en Python y:

- Genere un gráfico de Fracción Solar Anual [%] vs. Área de Colectores [m²].
- Identifique el área necesaria para alcanzar fracciones solares de 30%, 50% y 70% (si son alcanzables).
- Discuta la forma de la curva: ¿Por qué crece rápido al inicio y luego se aplana? ¿Qué rol juega el almacenamiento?

PARTE D: DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES (10%)

En máximo 1 página:

- Compare Q_{h_min} con la demanda real de la planta (4.401 kW). ¿Qué representa la diferencia? ¿Qué implicancia tiene para la integración solar?
- ¿Qué modificaciones al sistema solar o al proceso permitirían aumentar significativamente la Fracción Solar Anual?
- ¿Qué limitaciones presentan el modelo de SAM y su análisis? ¿Cómo podrían afectar los resultados?

Entregables

El trabajo debe materializarse en los siguientes documentos que se subirán a la plataforma:

1) Informe Técnico (PDF):

Nota: Las conclusiones no son un resumen de los resultados, sino las lecciones extraídas del caso.

2) Respaldo de Cálculo:

Archivo de código o planilla original utilizada para simular el balance.

3) Presentación (Pitch):

Archivo PPT con un contenido estricto de 3 slides (1 minuto por slide aprox). Estén preparados para presentar y defender sus resultados en un formato rápido durante el primer bloque de clases. (3 Pts.)

4) Material Adicional (Opcional):

Si utilizaron herramientas de IA generativa para apoyar la programación o conceptualización, adjunten el registro del chat (PDF o enlace compartido).

Atrasos serán penalizados con 1 punto de nota por el primer día de atraso. No se aceptarán tareas con más de un día de atraso.